

1. 이차함수 $y = -x^2 - 4x + 5$ 의 최댓값을 M , 이차함수 $y = x^2 - 8x + 6$ 의 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은? [3.4점]¹⁾

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

2. 이차함수 $y = x^2 + ax + b$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점의 x 좌표가 $-1, 3$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [3.5점]²⁾

- ① 3 ② 1 ③ -1
④ -3 ⑤ -5

3. x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 2(k+3)x + k^2 + 21 = 0$ 이 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 모든 자연수 k 의 개수는? [3.6점]³⁾

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

4. 다항식 $2x^3 - 3x^2 - 12x - 7$ 을 인수분해하면 $(x+a)^2(bx+c)$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은?
(단, a, b, c 는 상수이다.) [3.7점]⁴⁾

- ① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

④ 4 ⑤ 5

9. 다음 중 $a^2 + b^2 + 3c^2 - 2ab - 4bc + 4ca$ 의 인수인 것은? [4.4점]⁹⁾

- ① $a + b + 2c$ ② $a - b + 2c$ ③ $a - b - 2c$
 ④ $a - b + 3c$ ⑤ $a + b + 3c$

10. 이차방정식 $0 = x^2 - (2ak + b)x + k^2 + 2ck + 9$ 가 실수 k 값에 관계없이 중근을 가질 때, $a + b + c$ 의 값은?(단, a, b, c 는 양의 실수)[4.5점]¹⁰⁾

- ① 10 ② 11 ③ 12
 ④ 13 ⑤ 14

11. 복소수 $z = \frac{1-i}{1+i}$ 에 대하여 $f(n) = z^n$ 이라 할 때, $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n) = -i$ 인 100이하의 자연수 n 의 개수는? (단, $i = \sqrt{-1}$)[4.6점]¹¹⁾

- ① 21 ② 22 ③ 23
 ④ 24 ⑤ 25

12. 0이 아닌 두 실수 a, b 에 대하여 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$ 가 성립할 때, 항상 실근이 존재하는 방정식을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
 [4.7점]¹²⁾

<보기>
$\neg. x^2 + ax + b = 0$ $\neg. ax^2 + x + b = 0$ $\neg. ax^2 + ax - b = 0$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

13. 이차방정식 $2x^2 - 6x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ 을 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 -1 인 이차방정식 $f(x) = 0$ 이라고 하자. 이 때, 함수 $y = f(x)$ 의 최댓값은? [4.8점]¹³⁾

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

14. 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$4x^3 - 2x^2 + x + \frac{1}{2} = a\left(x - \frac{1}{2}\right)^3 + b\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + c\left(x - \frac{1}{2}\right) + d$$

가 성립할 때, 상수 a, b, c, d 에 대하여 $ac + b + d$ 의 값을 구하면? [5.1점]¹⁴⁾

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

15. 좌표평면에서 두 이차함수

$$y = x^2, y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x$$

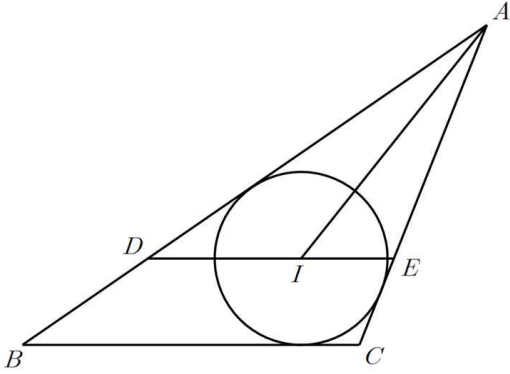
의 그래프가 x 축에 수직인 직선과 만나는 두 점을 각각 A, B 라 하자. 다음은 점 $C(k, 0)$ 에 대하여 삼각형 ABC 가 정삼각형이 되도록 하는 양수 k 의 값은 $a + b\sqrt{3}$ 이다. $a + b$ 의 값을 구하면? [5.2점]¹⁵⁾
(단, a, b 는 유리수이다.)

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

16. $0 \leq x \leq 1$ 에서 이차함수 $f(x) = -(x - a)^2 + b$ 의 최댓값이 4이다. 두 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 최솟값을 k 라 할 때, $8k$ 를 구하면? [5.3점]¹⁶⁾

- ① 26 ② 28 ③ 30
④ 32 ⑤ 34

17. 그림과 같이 삼각형 ABC 의 내심 I 를 지나고 선분 BC 에 평행한 직선이 두 선분 AB, AC 와 만나는 점을 각각 D, E 라 하자. $\overline{AI}=3$ 이고 삼각형 ABC 의 내접원의 반지름의 길이가 1이다. 삼각형 ABC 의 넓이가 $5\sqrt{2}$ 일 때, $\triangle ADE$ 의 넓이는 $\frac{b}{a}\sqrt{2}$ 이다. $a+b$ 의 값을 구하면? [5.4점]¹⁷⁾
(단, a 와 b 는 서로소이다.)



- ① 68 ② 69 ③ 70
④ 71 ⑤ 72

18. x 에 대한 이차방정식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x^3 + 5x^2 + 5x - 3$ 를 $f(x)$ 로 나눈 나머지는 $g(x)$ 이다.

(나) $x^3 + 5x^2 + 5x - 3$ 를 $g(x)$ 로 나눈 나머지는 $f(x) - x^2 - 2x$ 이다.

$g(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지를 구하면? [5.5점]¹⁸⁾

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

서술형1. 등식 $(3x-y)-(x-2y)i=4+2i$ 를 만족
시키는 두 실수 x, y 의 합 $x+y$ 의 값은? [6.0점]¹⁹⁾

서술형2.

이차방정식 $x^2+x+1=0$ 의 두 근 α, β 에 대하여 이
차함수 $f(x)=x^2+px+q$ 가 $f(-\alpha-1)=-2\alpha$ 와
 $f(\beta^2)=-2\beta$ 를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하면?
[7.0점]²⁰⁾

서술형3. 세 실수 a, b, k 에 대하여 $k \leq x \leq k+2$
에서 이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$ 의 최댓값은 $M(k)$,
최솟값은 $m(k)$ 이다. $M(k)=\begin{cases} f(k) & (k \leq 0) \\ f(k+2) & (k > 0) \end{cases}$ 이고
 $M(k)$ 의 최솟값은 4일 때, 곡선 $y=m(k)$ 와 직선
 $y=4k+t$ 가 한 점에서만 만나도록 하는 실수 t 의 값
을 구하면? [7.0점]²¹⁾

-
- 1) 2
 - 2) 5
 - 3) 1
 - 4) 3
 - 5) 1
 - 6) 5
 - 7) 1
 - 8) 3
 - 9) 4
 - 10) 1
 - 11) 5
 - 12) 3
 - 13) 5
 - 14) 3
 - 15) 2
 - 16) 3
 - 17) 2
 - 18) 5
 - 서1. 4
 - 서2. 13
 - 서3. -5